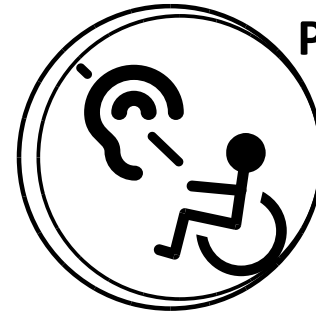




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 8. Eksperymenty i ich rezultaty

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan wykładu

- Obróbka danych eksperymentalnych
- Adnotacje
- Analizy, priorytety i wypracowanie rozwiązań
- Raport z badań
- Globalne miary użyteczności (SUM)



OBRÓBKA DANYCH EKSPERYMENTALNYCH

Dane eksperymentalne

- Zapisy eyetrakera (później -> następne wykłady)
- Zapisy audio-video
- Notatki z wywiadów
- Ankiety

ADNOTACJE



Zapisy audio-video

Tworzenie adnotacji

- Adnotacje to akcje oznaczone czasem połączone z sekwencjami wideo w celu ułatwienia analizy
- Powinny posiadać oznaczenia (kody) je klasyfikujące
- Tworzenie jest bardzo czasochłonne, ponieważ jest to proces ręczny



Zapisy audio-video

Tworzenie adnotacji - rezultat

- Pliki tekstowe obserwacji opisujące sekwencję akcji ze znacznikiem/-ami czasu
- Przykład:
 - 0:15 Użytkownik 3 rozpoczyna Zadanie 1
 - 0:55 Użytkownik 3 klika na przyciski „Zapisz”
 - 1:23 Użytkownik 3 wyraził zdziwienie
 -

Zapisy audio-video

Adnotacje – cel (1)

- Opis akcji ułatwiający ich analizę
- Różni badacze dla tego samego wideo mogą koncentrować się na opisie różnych akcji:
 - Obiektywnych (gest, postawa, czynności,...)
 - Subiektywnych (emocje, poziom stresu,...)
- Wspomaga zrozumienie zachowań użytkowników



Zapisy audio-video

Adnotacje – cel (2)

- Określa ilościowo (czas, liczba) akcje użytkownika
- Umożliwia automatyzację przetwarzania (klasyfikacji, zliczanie, uśrednianie itd.)
- Pozwala wydzielić „wzorce” postępowań

Ważne: odpowiednie kodowanie



Zapisy audio-video

Adnotacje – typy akcji

- Zdarzenie - wydarzenie w punkcie czasowym (bez czasu trwania):
 - Kliknięcie
- Działanie – trwa, tj. ma początek i koniec w czasie:
 - Rozpoczęcie zadania 1
 - Zakończenie zadania 1



Zapisy audio-video

Adnotacje – kodowanie, klasyfikatory

- Klasyfikatory powinny być:
 - niezależne od siebie (ortogonalne)
 - możliwe do uzupełnienia przez różne osoby
 - predefiniowane, ale rozszerzalne
- Przykłady - typowe:
 - Użytkownik (U1, U2, ...)
 - Działania/akcje (kliknięcie, wpisanie, wyszukiwanie, wybór, wycofanie,...)
 - Zadanie (Z1, Z2, Z3, ...)
 - Zachowanie werbalne (pytanie, negatywne, pozytywne, zaskoczenie)
 - Typ błędu (błąd nawigacji, błąd wyboru, błąd wpisywania)

Zapisy audio-video

Adnotacje – struktura

- Przykład struktury:
czas_1 [czas_2] kod_użytkownika zadanie
akcja [typ_błędu] [parametry]
- Np.
1:15 n/a U1 Z2 klik n/a Wyślij
- Obróbka np. w Excelu

Zapisy audio-video

Analiza - schemat działań

- Określenie celów i metryk
- Zdefiniowanie sposobów kodowania – klasyfikatory
- Zdefiniowanie zbiorów wartości każdego z klasyfikatorów
- Utworzenie adnotacji z klasyfikatorami
- Analiza danych – pozyskanie wartości metryk



Analiza notatek z wywiadów

- Uporządkowanie notatek – metoda adnotacji
- Analiza ilościowo-jakościowa



ANALIZY, PRIORYTETY I WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ

Analiza ankiet

- Metoda SUS
- Ankiety własne:
 - Analiza w celu odrzucenia nieprawidłowo wypełnionych ankiet
 - Wyznaczenie wartości: liczba wystąpień (histogram), wartość średnia, mediana, odchylenie standardowe
 - Analiza korelacji pomiędzy wartościami



Rezultaty analizy

Czas realizacji zadań

S4. Wystawienie faktury	75,5	135,5	109	98,5	179,5	129	110	139	122,0
1. W panelu głównym wybór opcji „Dokumenty otrzymane”	9	15	12	5	37,5	7	12,5	10	13,5
2. Znalezienie zlecenia dostawy na liście „Dokumenty otrzymane” i wybranie akcji „Podgląd dokumentu”/”Nowy	3	22,5	13	10	9	24	2,5	6	11,3
3. W podglądzie zlecenia dostawy wybranie akcji „Nowy dokument na podstawie zlecenia dostawy” i opcji „Faktura”	17		16	6		9	19	13	13,3
4 .Uzupełnienie formularza edycji zawartości „Faktury” z podaniem cen na pozycjach i wybór akcji „Wyślij”	46,5	98	68	77,5	133	89	76	110	87,3



Rezultaty analizy

Liczba kliknięć dla zadań

	1	2	3	4	5	6	7	8	Średnia liczba kliknięć
S4. Wystawienie faktury	19	24	21	16	20	67		27	27,7
1. W panelu głównym wybór opcji „Dokumenty otrzymane”	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
2. Znalezienie zlecenia dostawy na liście „Dokumenty otrzymane” i wybranie akcji „Podgląd dokumentu”/„Nowy dokument”	1	3	1	3	1	1		1	1,6
3. W podglądzie zlecenia dostawy wybranie akcji „Nowy dokument na podstawie zlecenia dostawy” i opcji „Faktura”	2		2		2	3	4	2	2,5
4. Uzupełnienie formularza edycji zawartości „Faktury” z podaniem cen na pozycjach i wybór akcji „Wyślij”	15	20	17	12	16	62	35	23	25,0



Rezultaty analizy. Problemy użyteczności i ich klasyfikacja

Lp.	Problem użyteczności	Uczestnicy G3								Istotność
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Użytkownik ponownie przegląda dokument lub pozycje dokumentu przed jego wysłaniem	T		T		T		T	T	Istotny
6	Użytkownik nie wie czy przed wysłaniem zlecenia należy je wcześniej zapisać		T	T						KRYTYCZNE
7	Użytkownik nie zauważył komunikatu o rozpoczęciu wysyłania zlecenia po wybraniu przycisku „Wyślij”		T					T		KRYTYCZNE
11	Użytkownik korzysta z przycisku wstecz przeglądarki, aby wrócić do wcześniejszego widoku		T							małoistotny
13	Użytkownik nie zidentyfikował wszystkich wymaganych pól w formularzu “Wprowadź fakturę” przed wybranie opcji “Wyślij” (np. data płatności)	T		T	T	T	T			Istotny
15	Użytkownik wprowadza datę w pole „Data płatności” w formularzu “Wprowadź fakturę” z wykorzystaniem klawiatury/ rozpoczyna wprowadzanie							T	T	małoistotny
16	Brak formatowania w polu „Numer rachunku” w formularzu “Wprowadź fakturę” utrudnia użytkownikowi sprawdzenie poprawności długości wprowadzonego numeru		T		T					Istotny
17	Użytkownik ma trudności z identyfikacją wysłanego dokumentu na ekranie „Dokumenty wysłane”	T	T		T			T		Istotny



Rezultaty analizy

Szczegółowa analiza i rekomendacje

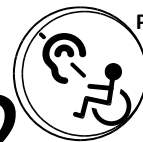
- Problem: Użytkownik wprowadza wartość pola „Cena NETTO” korzystając z symbolu „,” (przecinek) jako **separatora dziesiętnego** w formularzu dodawania/edycji pozycji
- Istotność: **KRYTYCZNE**
- Opis: Po wprowadzeniu wartości zmiennoprzecinkowej z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym, **system ignoruje część dziesiętną** i zapisuje jedynie część całkowitą. **Użytkownik NIE otrzymuje komunikatu** o niewłaściwym formacie danych, ani komunikatu o przekształceniu danych. Dodatkowo system umożliwia wprowadzanie wartości z **więcej niż dwoma miejscami po przecinku** dla ceny.

Rezultaty analizy

Inne

- Zauważone błędy
- Dodatkowe sugestie
- Sugestie użytkowników badań (na podstawie wywiadów i ankiet)

RAPORT Z BADAŃ



Struktura raportu - ISO 25062

- Rezultaty oceny użyteczności muszą zostać przeanalizowane i przedstawione w raporcie
- ISO 25062 zapewnia ustandaryzowany format raportów z testów użyteczności
- Ułatwia zrozumienie
- Poprawia spójność i kompletność
- ISO 25062 zawiera wskazówki, ale nie szablon



Raport z badań – struktura (1)

1. Strona tytułowa
2. Streszczenie dla kierownictwa
3. Wprowadzenie: opis produktu i cele testów
(mogą być powiązane z miarami zwrotu
z inwestycji - ROI)



Raport z badań – struktura (2)

4. Metodyka:

- Uczestnicy: profile, osoby, mechanizm doboru itp.
- Kontekst użycia produktu w teście
 - Scenariusze zadań i ich uzasadnienie
 - Kryteria i wskaźniki wykonania dla każdego zadania
 - Miejsce testowania
 - Środowisko komputerowe uczestnika
 - Narzędzia administratora testów: standardowe kwestionariusze, narzędzia do rejestracji użytkownika itp.



Raport z badań – struktura (3)

– Plan eksperymentu:

- Procedura: metryki, zmienne niezależne i kontrolne
- Instrukcje dla uczestników
- Cały proces testowania od momentu wejścia użytkownika do laboratorium użyteczności aż do jego opuszczenia

– Wskaźniki (metryki) użyteczności:

- Wydajność i efektywność (wydajność): przynajmniej stopień ukończenia i czas. Opcjonalnie: liczba błędów, efektywność nawigacji itp.
- Satysfakcja (SUS) lub inne miary oczekiwań



Raport z badań – struktura (4)

5. Rezultaty:

- Tabela z ogólnymi wynikami dla każdego zadania
 - Wykresy
- + wszelkie dodatkowe informacje: np. priorytetyzacja problemu i zalecenia dotyczące użyteczności (rozwiązanie problemu), globalna miara użyteczności itp.



GLOBALNE MIARY UŻYTECZNOŚCI. SUM



Globalna miara użyteczności

- Ważna przy porównywaniu (różnych interfejsów lub ich wariantów)
- Przykład: WUP lub SUS
- Ale często jest kombinacją różnych wskaźników jakości interfejsu



Problemy z różnymi wskaźnikami

- Cechy jakościowe i ilościowe
- Różnorodność jednostek miary (np. %, s, pkt., szt.)
- Różna skala wartości (np. 1-5 pkt., 0-102 s)
- Różnorodność wymagań w stosunku do wartości wskaźnika (min., max.) – kryterium
- Różna istotność (waga) cechy – preferencje użytkownika → co ważniejsze %realizacji zadań, czy czas realizacji

Przykład tworzenia

- Globalna miara dla j wskaźników/kryteriów – K :

$$K = \sum_{j=1}^k w_j \left(D_j \frac{K_j}{K_{jmax}} + (1 - D_j) \frac{K_{jmin}}{K_j} \right) \quad D_j = \begin{cases} 0 & - \min. K_j \\ 1 & - \max. K_j \end{cases}$$

- w_j - waga wskaźnika $\sum_{j=1}^k w_j = 1$
- Problem wyznaczenia wag (np. metodą AHP - *Analytic Hierarchy Process*)

Globalna miara użyteczności

Przykład: SUM

- SUM - *Single Usability Measure*
- $SUM = f(\text{czas realizacji zadań (sek.)}, \text{satysfakcja użytkownika (1..5)}, \text{osiągnięcie rezultatu (0/1)}, \text{liczba błędów użytkownika}, \text{liczba kliknięć})$
- Więcej:
<https://measuringu.com/SUM/>



Pytania?

Dziękuję



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego